

Estadística descriptiva

Medidas de tendencia y dispersión

Análisis estadístico

¿Cómo caracterizarían/resumirían el precio de venta de estas propiedades en un único valor? (2 min.)

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

**¿Cómo lo
obtuvieron?**

Medidas de tendencia

Medidas de tendencia

Una medida de tendencia (central) es un valor único asociado a una variable para caracterizar de alguna manera el conjunto completo de valores

- Existen distintas medidas
- Cada una posee ventajas y desventajas relativas respecto a las otras

Medidas de tendencia

Media (o valor promedio) es la sumatoria de todos los datos dividida la cantidad total de datos

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

$$\text{Media} = \frac{\$108.000 + \$138.000 + \dots + \$456.400}{12} = \$219.950$$

En general:

$$\text{media}(x) = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

Medidas de tendencia

Mediana es el número del medio; se encuentra al ordenar todos los valores y elegir el que está en el medio (o si hay dos números en el medio, tomar el promedio de esos dos números)

Están
ordenados



PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

$$\text{Mediana} = \frac{\$199.500 + \$208.000}{2} = \$203.750$$

Medidas de tendencia

Media (promedio) → Es influenciada por valores atípicos (valores extremadamente chicos/grandes)

Mediana → No influenciada por valores atípicos (su cálculo es robusto)

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

$\$219.950 > \203.750
Media Mediana

Aumenta la media
pero no la mediana

Valor
extremo

Si reemplazáramos los \$456.400 por \$1,5 millones
(media = \$306.916,67; mediana = \$203.750)
la mediana permanecería sin cambios



La mediana da una
mejor idea del precio de
venta

Siempre que un conjunto de datos contiene **valores extremos**, la **mediana** es la medida preferida de tendencia central (en particular para conjuntos de datos con pocas observaciones)

Medidas de tendencia

Moda es el número más frecuente, es decir, el número que se repite el mayor número de veces (en caso de empate, puede existir más de una moda; en caso de no existir repeticiones los datos no tienen moda)

		PrecioDeVenta
se repite 2 veces	{	\$108.000
		\$138.000
		\$138.000
		\$142.000
		\$186.000
se repite 2 veces	{	\$199.500
		\$208.000
		\$254.000
		\$254.000
		\$257.500
		\$298.000
		\$456.400

Moda = { \$138.000; \$254.000 }

- Útil para variables que tienen pocos valores distintos
- Variables con muchos valores distintos (Ej. tiempos de maratonistas en una carrera)
 - Es posible que la moda no exista ¿por qué?
 - Alternativa: construir histograma y aplicar la noción de moda para referirse al bin con mayor cantidad de observaciones.

Medidas de Dispersión

Medidas de dispersión

Consigna. Sean:

Notas Estudiante A: 4; 5; 7; 7; 7; 9; 10

Notas Estudiante B: 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7

Calcular la Media, Mediana y Moda para cada uno de los Estudiantes

Respuestas.

	Estudiante A	Estudiante B
Media	7	7
Mediana	7	7
Moda	7	7

- Medidas de tendencia central **no describen de qué manera varían los valores**
- Es necesario un valor que permita caracterizar a la “**dispersión**” de los valores ¿Cuál?

Medidas de dispersión

Rango es la diferencia numérica entre el valor **máximo** y el valor **mínimo**

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

Mínimo

$$\text{Rango} = \$456.400 - \$108.000 = \$348.400$$

Máximo

¿Problemas?

- Se basa sólo en 2 valores (máximo y mínimo)
- Influenciable por valores extremos

Medidas de dispersión

Desviación Estándar representa cuánto se apartan los valores del valor promedio

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

Media

$$SD = \sqrt{\frac{(\$108.000 - \$219.950)^2 + \dots + (\$456.400 - \$219.950)^2}{12 - 1}} = \$95.100$$

Medidas de dispersión

Desviación Estándar representa cuánto se apartan los valores del valor promedio

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

$$SD = \sqrt{\frac{(\$108.000 - \$219.950)^2 + \dots + (\$456.400 - \$219.950)^2}{12 - 1}} = \$95.100$$

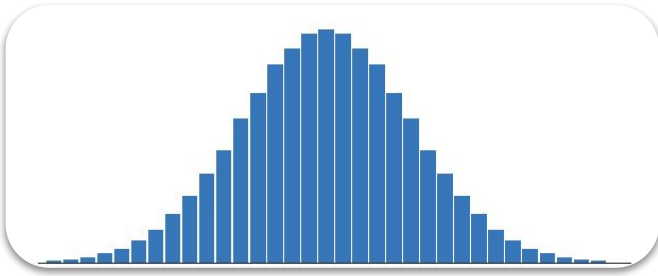
En general:

$$SD(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - media(x))^2}{N - 1}}$$

Medidas de dispersión

Desviación Estándar representa cuánto se apartan los valores del valor promedio

- Medida confiable cuando el histograma tiene forma de campana simétrica



En estos casos la variabilidad nos permite describir los datos usando intervalos :

- el 68% de los valores están en [media - 1 SD; media +1 SD]
- el 95% de los valores están en [media - 2 SD; media +2 SD]
- > 99% de los valores están en [media - 3 SD; media +3 SD]

¿Problemas?

- No es confiable para distribuciones asimétricas
- Influyente por valores extremos

Medidas de dispersión

Percentil es el valor que divide a una lista ordenada de datos de forma que un porcentaje de los datos sea inferior a dicho valor

¿Cómo se calcula el valor del p-ésimo percentil?

1. Calcular su posición entre el conjunto de valores ordenados

Ejemplo. ¿percentil 25? $\rightarrow \frac{25 \times (12 + 1)}{100} = 3,25$

entre posiciones 3 y 4

2. Realizar la interpolación necesaria

$$\$138.000 + (3,25 - 3) \times (\$142.000 - \$138.000) = \$139.000$$

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

25% de los datos

Medidas de dispersión

Percentil es el valor que divide a una lista ordenada de datos de forma que un porcentaje de los datos sea inferior a dicho valor

¿Cómo calcular el valor del p-ésimo percentil?

1. Calcular su posición entre el conjunto de valores ordenados

Ejemplo. ¿percentil 50? $\rightarrow \frac{50 \times (12 + 1)}{100} = 6,5$

entre posiciones 6 y 7

2. Realizar la interpolación necesaria

$$\$199.500 + (6,5 - 6) \times (\$208.000 - \$199.500) = \$203.750$$

¡ Coincide con la mediana !

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

50% de los datos

Medidas de dispersión

Percentil es el valor que divide a una lista ordenada de datos de forma que un porcentaje de los datos sea inferior a dicho valor

¿Cómo calcular el valor del p-ésimo percentil?

1. Calcular su posición entre el conjunto de valores ordenados

Ejemplo. ¿percentil 75? $\rightarrow \frac{75 \times (12 + 1)}{100} = 9,75$

entre
posiciones
9 y 10

2. Realizar la interpolación necesaria

$$\$254.000 + (9,75 - 9) \times (\$257.500 - \$254.000) = \$256.625$$

PrecioDeVenta
\$108.000
\$138.000
\$138.000
\$142.000
\$186.000
\$199.500
\$208.000
\$254.000
\$254.000
\$257.500
\$298.000
\$456.400

75% de los datos

Medidas de dispersión

Percentil es el valor que divide a una lista ordenada de datos de forma que un porcentaje de los datos sea inferior a dicho valor

En resumen, para calcular percentiles debemos:

- Ordena los datos
- Usa la fórmula para determinar la posición del percentil
 - Si es un número entero, toma el valor en esa posición
 - Si es decimal, interpola entre los valores adyacentes

Medidas de dispersión

Percentil es el valor que divide a una lista ordenada de datos de forma que un porcentaje de los datos sea inferior a dicho valor

- Se puede calcular un percentil para cualquier valor entre 0% y 100%
- Percentiles más comunes: 25, 50 y 75 (primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil)
- **Rango intercuartil (IQR)**. La diferencia entre el tercer y el primer cuartil (los percentiles 75 y 25)
- IQR abarca el 50% medio de la distribución de los valores y se utiliza como medida de variación
- Ventajas de percentiles y el rango intercuartil sobre el rango y la desviación estándar
 - percentiles **no requieren** que la distribución de la variable tenga **forma de campana**
 - **valores extremos no distorsionan** el valor de los percentiles

Medidas de dispersión

Consigna. Sean ...

Notas Estudiante A: 4; 5; 7; 7; 7 ; 9; 10

Notas Estudiante B: 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7

Calcular la Media, Mediana y Moda para cada uno de los Estudiantes

Calcular el rango, desvío estándar, cuartiles e IQR

Respuestas

	Estudiante A	Estudiante B
Media	7	7
Mediana	7	7
Moda	7	7

	Estudiante A	Estudiante B
Rango	6	0
STD	2,08	0,00
1Q	5	7
2Q	7	7
3Q	9	7
IQR	4	0

Estadística descriptiva con python

- Vamos a trabajar con el dataset '*tips*'

Índice	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.5	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2

- Calculamos la **media** de la columna '*tip*'

```
In [13]:  
...: tips['tip'].mean()  
Out[13]: 2.99827868852459
```

- Vamos a trabajar con el dataset '*tips*'

Índice	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.5	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2

- Calculamos la **mediana** de la columna '*tip*'

```
In [15]:  
...: tips['tip'].median()  
Out[15]: 2.9
```

- Vamos a trabajar con el dataset '*tips*'

Índice	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.5	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2

- Calculamos la **moda** de la columna '*tip*'

```
In [16]:  
...: tips['tip'].mode()  
Out[16]:  
0    2.0  
Name: tip, dtype: float64
```

- Calculamos el **rango** de la columna *'tip'*

```
In [18]:  
...: rango_tips = max(tips['tip']) - min(tips['tip'])  
...: print(rango_tips)  
9.0
```

- Calculamos la **desviación estándar** de la columna *'tip'*

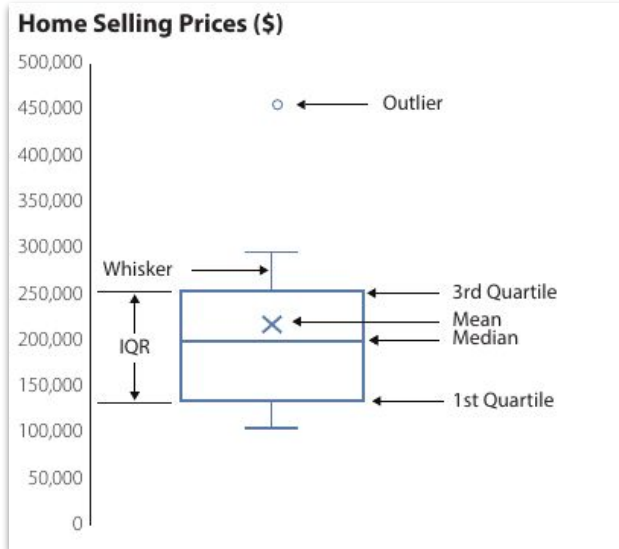
```
In [17]: tips['tip'].std()  
Out[17]: 1.3836381890011822
```


- Un comando **muy útil** es el método `.describe()`, el cual proporciona estadísticas descriptivas como la media, el percentil 25, el percentil 50 (mediana), el percentil 75, entre otros.

```
In [22]: tips['tip'].describe()
Out[22]:
count    244.000000
mean      2.998279
std       1.383638
min       1.000000
25%       2.000000
50%       2.900000
75%       3.562500
max       10.000000
Name: tip, dtype: float64
```

Boxplot

Boxplot es un resumen gráfico de la distribución de los datos. Se basa en los cuartiles.



Caja (Box)

3er. cuartil = Percentil 75 = \$256.625

2do. cuartil = Percentil 50 = \$203.750
(Mediana)

1er. cuartil = Percentil 25 = \$139.000

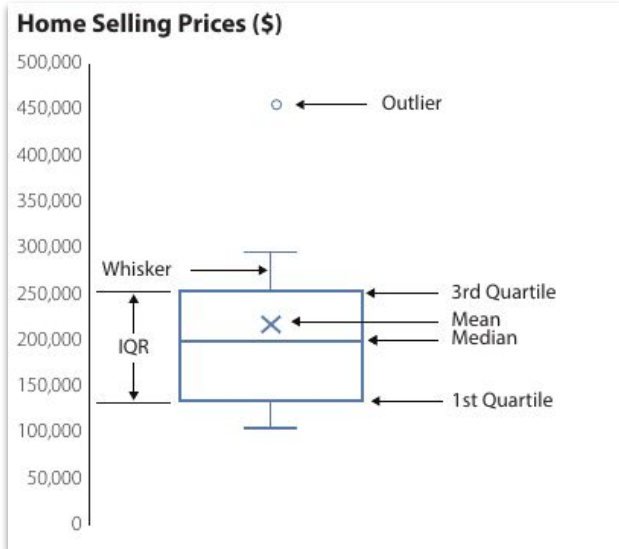
$IQR = 3er. - 1er\ cuartil = \117.625

Media = \$219.950

PrecioDeVenta
\$456.400
\$298.000
\$257.500
\$254.000
\$254.000
\$208.000
\$199.500
\$186.000
\$142.000
\$138.000
\$138.000
\$108.000

Boxplot

Boxplot es un resumen gráfico de la distribución de los datos. Se basa en los cuartiles.



Bigotes (Whisker)

Límite Sup. = 3er. cuartil + $1,5 * IQR$ = \$433,062.5

Límite Inf. = 1er. cuartil - $1,5 * IQR$ = \$-37.437

Los bigotes se extienden hasta el último dato que se encuentra dentro del límite

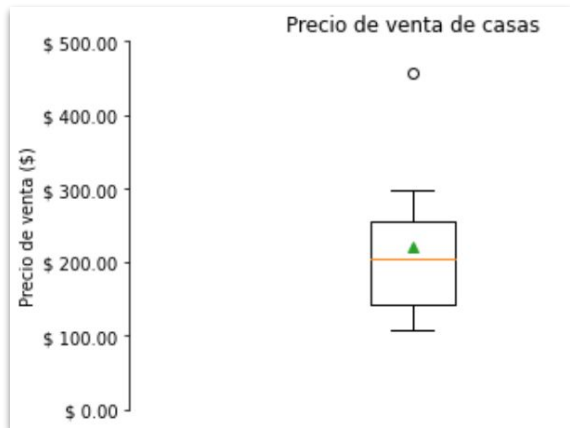
PrecioDeVenta
\$456.400
\$298.000
\$257.500
\$254.000
\$254.000
\$208.000
\$199.500
\$186.000
\$142.000
\$138.000
\$138.000
\$108.000

← Outlier
← Bigote Sup.

← Bigote inf.

Boxplot

Boxplot es un resumen gráfico de la distribución de los datos. Se basa en los cuartiles.



Bigotes (Whisker)

Límite Sup. = 3er. cuartil + 1,5 * IQR = \$433,062.5

Límite Inf. = 1er. cuartil - 1,5 * IQR = \$-37.437

Los bigotes se extienden hasta el último dato que se encuentra dentro del límite

PrecioDeVenta
\$456.400
\$298.000
\$257.500
\$254.000
\$254.000
\$208.000
\$199.500
\$186.000
\$142.000
\$138.000
\$138.000
\$108.000

← Outlier

← Bigote Sup.

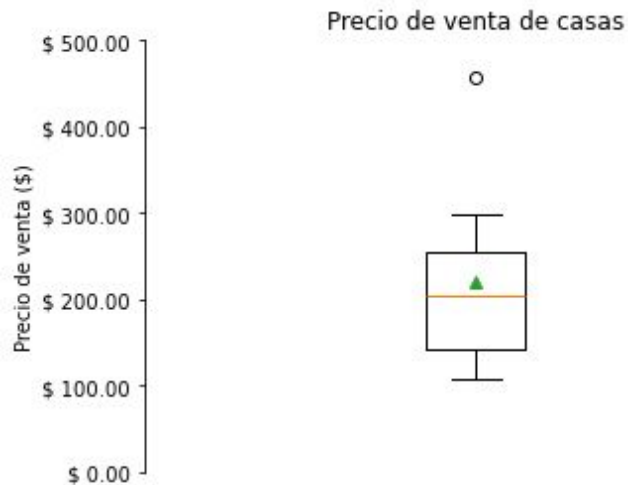
← Bigote inf.

Boxplot

```
fig, ax = plt.subplots()

ax.boxplot(ventaCasas['PrecioDeVenta'], showmeans=True)

# Agrega titulo, etiquetas a los ejes
#y limita el rango de valores de los ejes
ax.set_title('Precio de venta de casas')
ax.set_xticks([])
ax.set_ylabel('Precio de venta ($)')
ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.StrMethodFormatter("$ {x:,.2f}"))
ax.set_ylim(0,500)
```

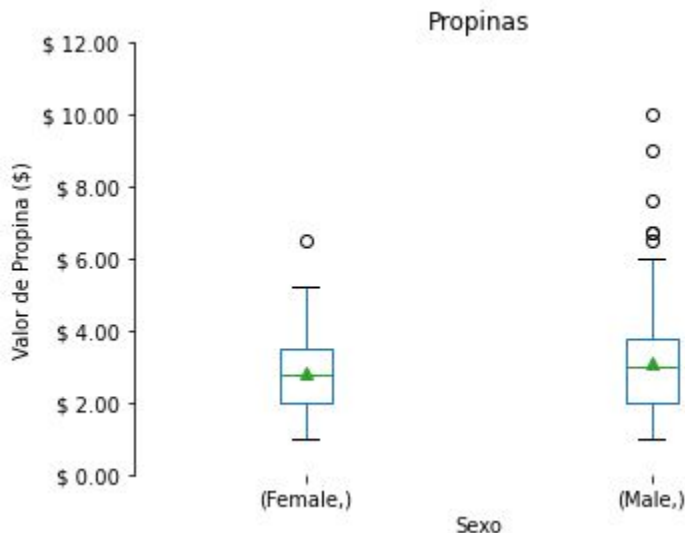


Boxplot

```
fig, ax = plt.subplots()

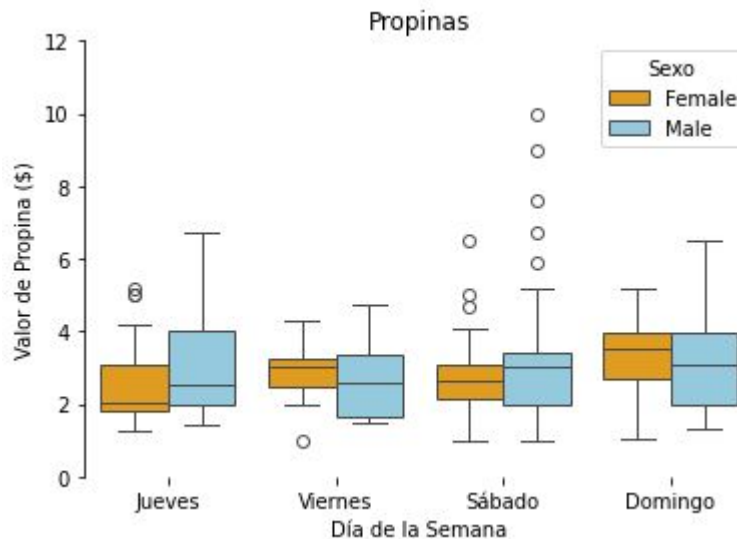
tips.boxplot(by=['sex'], column=['tip'],
             ax=ax, grid=False, showmeans=True)

# Agrega titulo, etiquetas a los ejes
fig.suptitle('')
ax.set_title('Propinas')
ax.set_xlabel('Sexo')
ax.set_ylabel('Valor de Propina ($)')
```



Boxplot

```
ax = sns.boxplot(x="day",  
                 y="tip",  
                 hue="sex",  
                 data=tips,  
                 order=['Thur', 'Fri', 'Sat', 'Sun'],  
                 palette={"Female": "orange", "Male": "skyblue" })  
  
ax.set_title('Propinas')  
ax.set_xlabel('Día de la Semana')  
ax.set_ylabel('Valor de Propina ($)')  
ax.set_ylim(0,12)  
ax.legend(title="Sexo")  
ax.set_xticklabels(['Jueves', 'Viernes', 'Sábado', 'Domingo'])
```



Ejercicio

Consigna.

Utilizando el dataset de propinas (*tips*)

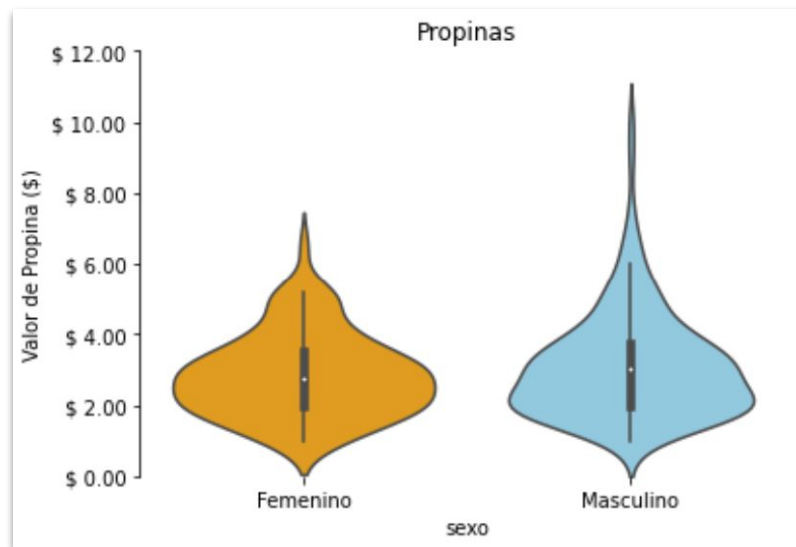
- Generar un gráfico de boxplot de la proporción de propina recibida ($\text{tip}/\text{total_bill}$)
- Analizar los resultados obtenidos
- Estudiar si hay diferencias en función del sexo y el sexo+día
- Discutir con el resto de la clase los resultados obtenidos

Violinplot

Violinplot es similar al boxplot, salvo que muestra también la densidad de probabilidad de los datos, generalmente suavizada por un estimador de densidad kernel.

```
ax = sns.violinplot(x="sex", y="tip", data = tips,
                    palette={"Female": "orange", "Male": "skyblue" })

ax.set_title('Propinas')
ax.set_xlabel('sexo')
ax.set_ylabel('Valor de Propina ($)')
ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.StrMethodFormatter("$ {x:,.2f}"));
ax.set_ylim(0,12)
ax.set_xticklabels(['Femenino', 'Masculino'])
```



Cómo mejorar la visualización



Cómo mejorar la visualización de datos

	Memoria sensorial
Definición	Procesos cerebrales que interpretan estímulos por períodos mucho más breves que la memoria de corto plazo
Sistemas derivados	- Memoria icónica - Memoria ecoica - Memoria olfativa - Memoria gustativa - Memoria háptica
Tiempo de permanencia de los datos	Breve (milésimas de seg)
Ejemplos	Percibir un sonido en medio de una multitud

Fuente: <https://www.diferenciador.com/tipos-de-memoria/>

Cómo mejorar la visualización de datos

	Memoria sensorial	Memoria a corto plazo
<i>Definición</i>	Procesos cerebrales que interpretan estímulos por períodos mucho más breves que la memoria de corto plazo	Procesos cerebrales encargados de interpretar los estímulos y conservar esa información durante un tiempo breve
<i>Sistemas derivados</i>	- Memoria icónica - Memoria ecoica - Memoria olfativa - Memoria gustativa - Memoria háptica	- Sistema ejecutivo - Almacén episódico - Bucle fonológico - Agenda visoespacial
<i>Tiempo de permanencia de los datos</i>	Breve (milésimas de seg)	Breve (7 a 40 seg)
<i>Ejemplos</i>	Percibir un sonido en medio de una multitud	Recordar la matrícula de un auto que acaba de pasar

Fuente: <https://www.diferenciador.com/tipos-de-memoria/>

Cómo mejorar la visualización de datos

	Memoria sensorial	Memoria a corto plazo	Memoria a largo plazo
<i>Definición</i>	Procesos cerebrales que interpretan estímulos por períodos mucho más breves que la memoria de corto plazo	Procesos cerebrales encargados de interpretar los estímulos y conservar esa información durante un tiempo breve	Procesos cerebrales encargados de conservar información durante períodos prolongados
<i>Sistemas derivados</i>	- Memoria icónica - Memoria ecoica - Memoria olfativa - Memoria gustativa - Memoria háptica	- Sistema ejecutivo - Almacén episódico - Bucle fonológico - Agenda visoespacial	- Memoria implícita - Memoria explícita
<i>Tiempo de permanencia de los datos</i>	Breve (milésimas de seg)	Breve (7 a 40 seg)	Prolongado (minutos a décadas)
<i>Ejemplos</i>	Percibir un sonido en medio de una multitud	Recordar la matrícula de un auto que acaba de pasar	Recordar cómo manejar bicicleta

Fuente: <https://www.diferenciador.com/tipos-de-memoria/>

Experimento - la memoria

Hagamos un experimento para ver los límites de la memoria a corto plazo:

Consigna:

- 1. Van a ver 5 series de letras**
- 2. Tienen que recordarlas en el orden correcto**

C X W

¿Las recuerdan?

C X W

M N K T Y

¿?

M N K T Y

R P J H B Z S

¿?

R P J H B Z S

G B M P V Q F J D

¿?

G B M P V Q F J D

E G Q W J P B R H K A

¿?

E G Q W J P B R H K A

- En general (a la mayoría, después de sólo 1 lectura) las siguientes series les resultaron:
 - 1 -> extremadamente fácil
 - 2 -> fácil
 - 3 -> un poco + difícil
 - 4 -> sumamente difícil
 - 5 -> casi imposible
- Muestra la limitada capacidad de la memoria de corto plazo
- Se estima que en memoria a corto plazo se puede retener alrededor de 4 fragmentos de información visual
- Consecuencia. Resulta difícil recordar qué color representa cada categoría si se utilizan más de 4 colores/categorías diferentes en un gráfico de barras o columns.

Atributos pre-atentivos

Atributos pre-atentivos representan aquellas características que pueden ser procesadas por la memoria icónica (memoria sensorial visual)

- Ver un gráfico o una tabla -> Ojos reciben estímulo y se transmite al cerebro
- Cerebro. Debe diferenciar y procesar

Percepción visual. Proceso mediante el cual nuestro cerebro interpreta esos reflejos producidos por la luz que entra por nuestros ojos. Relacionada con el funcionamiento de la memoria

- Memoria Icónica + Corto Plazo: las más importantes para el procesamiento visual
- Comprender qué aspectos se pueden procesar en estos tipos de memoria puede resultar útil para diseñar visualizaciones efectivas
- Ejemplo para ilustrar el poder de los atributos pre-atentivos

Experimento

Consigna ...

- Observar la siguiente figura
- Contar lo más rápido posible cuántas veces aparece el número de 7 en la figura

7	3	4	1	3	4	5	6	4	0
3	0	6	9	0	4	5	8	6	3
2	7	2	2	9	9	4	5	2	1
2	2	4	5	2	0	9	2	0	4
2	4	0	7	6	9	3	0	0	4
7	7	8	9	2	6	7	2	4	7
6	1	3	3	2	1	4	4	9	0
3	6	6	2	7	5	5	2	5	4
1	1	4	0	6	3	4	0	5	1
3	7	5	2	7	5	7	7	3	9
3	3	8	6	9	5	5	3	6	4
7	6	0	3	0	9	9	0	2	9
4	6	9	4	8	2	6	5	8	3
9	3	9	2	2	8	4	3	9	8
5	8	8	2	9	1	2	4	8	5
1	7	4	0	1	1	9	9	5	8

7	3	4	1	3	4	5	6	4	0
3	0	6	9	0	4	5	8	6	3
2	7	2	2	9	9	4	5	2	1
2	2	4	5	2	0	9	2	0	4
2	4	0	7	6	9	3	0	0	4
7	7	8	9	2	6	7	2	4	7
6	1	3	3	2	1	4	4	9	0
3	6	6	2	7	5	5	2	5	4
1	1	4	0	6	3	4	0	5	1
3	7	5	2	7	5	7	7	3	9
3	3	8	6	9	5	5	3	6	4
7	6	0	3	0	9	9	0	2	9
4	6	9	4	8	2	6	5	8	3
9	3	9	2	2	8	4	3	9	8
5	8	8	2	9	1	2	4	8	5
1	7	4	0	1	1	9	9	5	8

7	3	4	1	3	4	5	6	4	0
3	0	6	9	0	4	5	8	6	3
2	7	2	2	9	9	4	5	2	1
2	2	4	5	2	0	9	2	0	4
2	4	0	7	6	9	3	0	0	4
7	7	8	9	2	6	7	2	4	7
6	1	3	3	2	1	4	4	9	0
3	6	6	2	7	5	5	2	5	4
1	1	4	0	6	3	4	0	5	1
3	7	5	2	7	5	7	7	3	9
3	3	8	6	9	5	5	3	6	4
7	6	0	3	0	9	9	0	2	9
4	6	9	4	8	2	6	5	8	3
9	3	9	2	2	8	4	3	9	8
5	8	8	2	9	1	2	4	8	5
1	7	4	0	1	1	9	9	5	8

Reflexiones ...

- Respuesta correcta. "Hay 14 sietes"
- Figura 1. Lleva tiempo y es probable haber cometido un error
- Figuras 2 y 3. Uso de atributos pre-atentivos hace el trabajo más fácil
- Figura 2. Hace uso del tamaño (grande vs pequeño)
- Figura 3. Hace uso del color y forma
- El color y el tamaño se procesan en la memoria icónica y por eso podemos diferenciarlos tan rápidamente
- El uso adecuado de atributos pre-atentivos reduce la cantidad de esfuerzo necesario para procesar de manera precisa y eficiente la información que se comunica mediante una visualización de datos

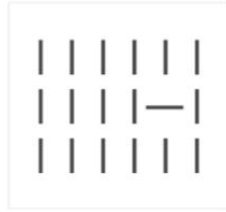
Atributos pre-atentivos



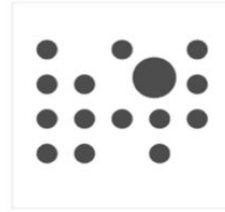
Length



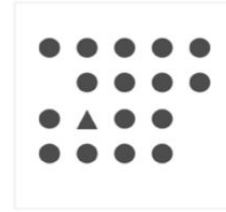
Width



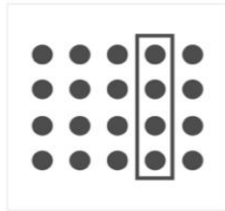
Orientation



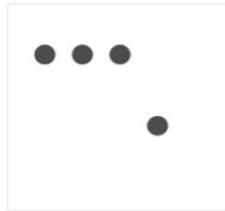
Size



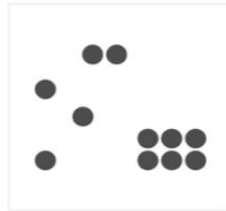
Shape



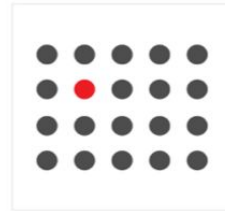
Enclosure



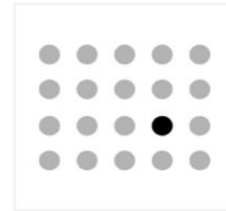
Position



Grouping



Color Hue



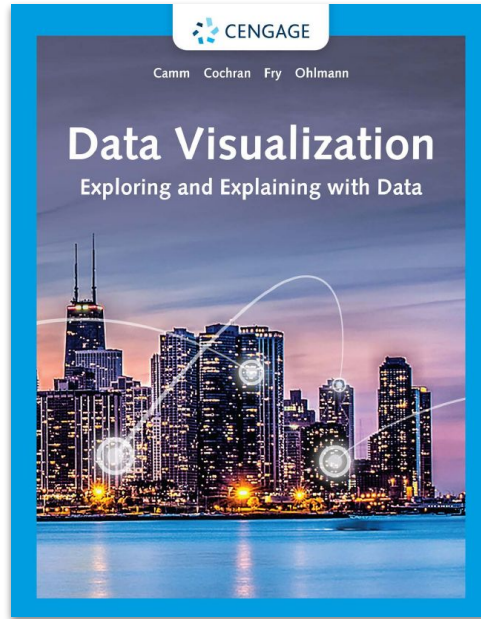
Color Intensity

- Más info en el libro

Tarea

- Resolver la guía de ejercicios de visualización

Bibliografía



Camm/Cochran/Fry/Ohlmann, Data Visualization: Exploring and Explaining with Data, 1st. Edition, Cengage Learning, 2022